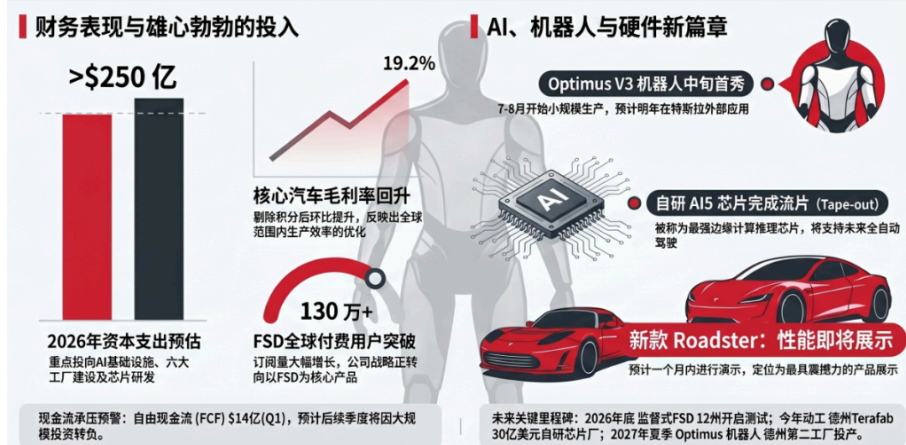


摘要：

特斯拉2026年Q1财报电话会透露了公司战略的重大转向。特斯拉明确表示“FSD是核心产品，汽车仅为交付载体”，并确认HW3算力已无法支持无监督FSD。为支撑AI芯片、Robotaxi及Optimus机器人的发展，特斯拉预计2026年资本支出超250亿美元。马斯克重申，特斯拉正全力押注AI与自动化未来。

【特斯拉电话会：超预期上调2026年资本开支，押注AI与机器人，Roadster跑车即将首发】



特斯拉豪掷250亿美元押注AI与机器人，电动车需求回暖但利润承压。

4月22日美股盘后，特斯拉2026年第一季度财报显示，全年资本支出预计超过250亿美元，同时汽车业务需求出现改善迹象，但自由现金流承压、多重成本挑战犹存。

马斯克在财报电话会议上宣布，特斯拉将大幅增加对AI、芯片、Optimus机器人及制造产能的投资，并将Optimus定位为“可能是有史以来最大的产品”。

与此同时，首席财务官Vaibhav Taneja透露，公司一季度订单积压升至两年多来最高水平，欧洲主要市场交付量同比实现超150%的环比增长。

然而，高利率、关税冲击及比特币资产减值三重压力拖累净利润，自由现金流仅录得约14亿美元。

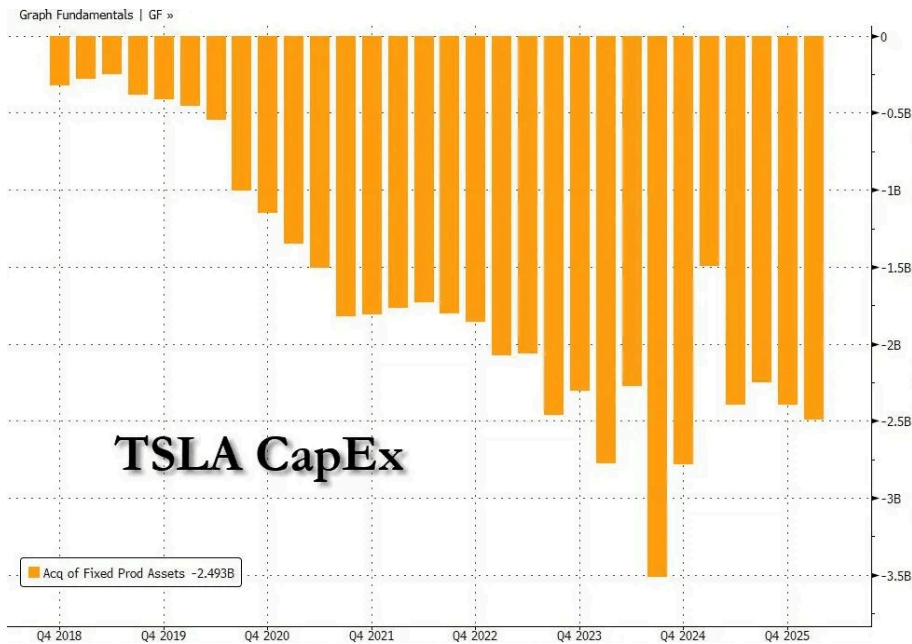
公司警告，随着资本支出在未来两年持续高位运行，余下季度自由现金流将转负。分析认为，特斯拉当前正将短期财务表现换取长期战略布局，而这一押注的回报时间表仍充满不确定性。

250亿美元资本支出：六座工厂、AI芯片与半导体研发并举

特斯拉正在进入一个前所未有的投资周期。

公司CFO Vaibhav Taneja在会上披露，特斯拉2026年全年资本支出预计超过250亿美元。

涵盖六座正在投产或即将投产的工厂、AI基础设施建设、Robotaxi扩张、Optimus生产线搭建，以及位于德克萨斯州Giga工厂园区内、预算约30亿美元的研究级芯片制造工厂。



巨大的投入将对短期现金流造成直接压力。Taneja坦言：

这看起来很多，而且我们在今年剩余时间里将面临负自由现金流的影响。但我们相信，这是让公司在下一个时代占据有利地位的正确战略。

马斯克对此补充道：

今年我们将大幅增加对未来的投资.....我认为这会带来非常巨大的回报。

FSD才是产品，汽车只是交付机制

Taneja在电话会议上表示，一季度欧洲市场需求出现明显复苏。

法国和德国的交付量实现超150%的环比增长，韩国和日本在亚太区同样录得增长，美国本土交付量也实现小幅环比回升。

而自动驾驶（FSD）的商业化正在迎来拐点。

一季度，特斯拉FSD全球付费用户达到近130万。随着FSD在荷兰获批，并在争取今年二季度获得欧盟广泛批准、三季度获得中国监管批准，特斯拉在销售战略上发生了根本性转变。

首席财务官Vaibhav Taneja在会上表示：

考虑到这些，我们已经改变了汽车销售战略，现在我们强调FSD才是产品，而汽车仅仅是交付机制。

但对于现有车主而言，马斯克坦承，现有的硬件3（HW3）算力已被淘汰，无法支持无监督FSD功能。他说：

不幸的是，硬件3根本不具备实现无监督FSD的能力……它的内存带宽只有硬件4的八分之一。

为了解决这一问题，**特斯拉将在主要城市设立“微型工厂”，为HW3车主提供打折置换或极其复杂的电脑及摄像头硬件升级服务。**

在会议上，马斯克还留下了一个悬念：**备受期待的特斯拉Roadster跑车可能在“一个月左右”后首发，他承诺这将是“有史以来最壮观的演示之一”。**

Robotaxi年内向美国十余个州扩张，大规模商业化收入要等到明年

马斯克表示，无人驾驶FSD和Robotaxi服务已在旧金山湾区、达拉斯和休斯顿三地运营，并计划在年内扩展至约十余个州。

他同时明确，**今年相关收入“不会特别显著”，但预计明年将以较大幅度贡献实质性营收。**

当被问及欧洲Robotaxi战略进展时。马斯斯坦言：

光是在欧洲获得有监督自动驾驶的批准，我们就耗费了大量时间和精力。监管机构的决定并不在我们的掌控之内，我们能做的是尽力推动，但最终决定权在欧洲各国政府和欧盟。

目前特斯拉仅获得了荷兰的批准，有监督FSD预计将于5月提交至布鲁塞尔接受欧盟审查。马斯克说：

至于下一步，**在欧洲推进无监督驾驶或Robotaxi的时间表，我目前并不清楚，这在很大程度上取决于监管机构的审批时间。**

在安全进展方面，马斯克表示Robotaxi迄今未发生任何人员伤亡事故。团队负责人补充称，在安全之外，**制约大规模部署的主要障碍目前更多是便捷性问题。**

例如车辆在异常路况下陷入循环等待、被错误的红灯卡住，或因无法绕过障碍物而造成路口拥堵。

Optimus机器人，可能是有史以来最大的产品

承载特斯拉巨大想象空间的Optimus人形机器人，即将迎来实质性的量产动作。

马斯克在会上重申了他的判断：

我认为Optimus将是我们最大的产品，不仅是特斯拉有史以来最大的产品，而且可能是有史以来最大的产品。

为了给Optimus让路，特斯拉将于5月初正式停止Model S和Model X的生产线，并对其进行拆除。

马斯克透露，如果一切顺利，Optimus的生产线将在7月底或8月左右在弗里蒙特工厂启动，这被他称为“疯狂的快速度”。

此外，德州奥斯汀的第二座Optimus工厂也预计在2027年夏天投产。

但马斯克同时坦言，由于Optimus涉及超过10,000个全新零部件，初期产量将极为有限：

增速将取决于运气最差、速度最慢的那个零件。

值得一提的是，当被问及为何迟迟不发布Optimus V3版本时，马斯克将矛头对准竞争对手：

我们发现，当我们展示各个版本时，竞争对手简直是在做逐帧分析，并尽可能地抄袭我们所做的一切。因此，我们想把V3的发布时间推迟到更接近量产的时候，**大概在今年年中。**

AI芯片提前流片与“Terafab”的野心

特斯拉的自研芯片取得了超预期的进展。

马斯克宣布，AI5芯片已经提前完成流片。这得益于团队“连续六个月每个周末都在工作，包括所有节假日。”

围绕芯片制造，特斯拉正在德州超级工厂园区内，规划一项耗资约30亿美元的“Terafab”研究型晶圆厂项目，用于测试新的芯片制造物理学并验证生产流程。

未来大规模量产的初期阶段将交由SpaceX负责。

在制造工艺上，马斯克确认了与英特尔的深度合作：

考虑到Terafab扩大规模时，14A工艺可能已经相当成熟或准备好投入大规模生产，选择14A似乎是正确的举动，而且我们与英特尔的关系很好。

4月早些时候，英特尔加入了马斯克与SpaceX和特斯拉合作的Terafab人工智能芯片综合体项目，旨在制造处理器，以推动这位亿万富翁的机器人和数据中心雄心。

特斯拉2026年第一季度电话会议实录，全文翻译如下（AI工具辅助）：

主持人Travis Axelrod：我是特斯拉投资者关系负责人Travis Axelrod，今天与我一同参会的有CEO马斯克、首席财务官Vaibhav Taneja以及其他多位高管。

Travis Axelrod，投资者关系负责人：

我们的第一季度业绩已于今日下午3点（中部时间）通过本次网络直播的同一链接发布。在本次电话会议中，我们将讨论公司业务展望并发表前瞻性陈述。这些评论基于我们截至今日的预测与预期，实际事件或结果可能因多种风险和不确定性而存在重大差异，包括我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新文件中所提及的各项因素。



在今天的问答环节，请每位提问者将问题限制在一个主要问题和一个追问之内，请使用“举手”按钮加入提问队列。

在进入问答环节之前，Elon将发表开场致辞。

马斯克，CEO：

2026年对我们而言将是激动人心的一年。我们计划大幅增加对未来的投资，资本支出将会显著提升，但我认为这完全值得，因为这将为未来带来可观的营收增长。

当然，特斯拉并非孤例。我们看到，大多数乃至所有主要科技公司都在大幅增加资本投入，我们亦将如此，并且我相信这将带来丰厚回报。

具体而言，我们正在持续投入并改进核心技术，包括电池动力总成、AI软件、AI训练、芯片设计和制造工艺，同时为大幅提升制造产能奠定基础。我们还在全面强化供应链，涵盖电池、能源、AI芯片等各个方面，为未来大幅提升整车产量做好准备。

在Optimus机器人方面，我们正在扩大总体生产规模用于测试，预计明年某个时候Optimus将能够在特斯拉工厂以外发挥作用。我多次表达过这一观点：Optimus将是我们最重要的产品——不仅是特斯拉有史以来最重要的产品，很可能也是有史以来最重要的产品，我对这一判断依然深信不疑。

在整车业务方面，特斯拉的车型始终具有极高的性价比，且无论您身处世界何处，均已具备自动驾驶硬件条件。有监督模式的完全自动驾驶（FSD）功能正变得愈发出色。

我们刚刚启动了Semi电动卡车的生产。需要说明的是，每当推出一款拥有全新供应链和全新体系的产品时，产能爬坡曲线总是呈现出拉长的“S型”——初期产量会非常低，随后逐步加速，并在年底前后乃至明年呈现指数级增长。事实上，我们今年将尽最大努力提升所有工厂的全系车型产量。

在能源业务方面，美国乃至全球都需要大量储能设施来满足日益增长的电力需求。我们的Megapack产品需求十分旺盛，我们也很高兴能在今年晚些时候在休斯顿郊外的全新世界级工厂开始Megapack 3的生产。

在完全自动驾驶和Robotaxi方面，v14.3是一次重大的架构升级。我们还储备了一系列重大改进，相信这将推动无监督自动驾驶在全球所有合法地区落地。v15版本有望在今年底、最迟明年初推出，届时将对软件架构进行彻底重构，并在AI层面运行。届时我们的工作重心将是进一步提升FSD的安全性——即便在v14版本中，我们已经显著优于人类驾驶水平，v15将把这一优势提升到新的高度。

目前，我们已将Robotaxi扩展至达拉斯和休斯顿，采用与湾区相同的软件。制约扩张速度的关键因素是严格的安全验证，我们必须确保万无一失。我们不允许在Robotaxi扩张过程中发生任何一起事故或人员伤亡，欣慰的是，迄今为止我们保持了零事故纪录，这是整个团队的功劳。

在Optimus业务方面，我们正在为弗里蒙特工厂今年晚些时候启动Optimus初步量产做准备。由于是全新供应链、全新技术，产能爬坡初期会很缓慢，但明年将增长至可观的规模。我们同时正在德克萨斯超级工厂建设第二条Optimus生产线，预计明年夏天前后开始生产。

Optimus V3的设计方案即将完成，功能上已经可以正常运行，目前还有一些外观细节需要最终确定，预计今年年中可以正式发布。不过我们对发布时机有所顾虑，因为我们发现竞争对手会对我们发布的任何内容进行逐帧分析并加以模仿，因此我们认为在产品接近量产之前不急于公开新技术。



再次祝贺特斯拉AI芯片团队完成AI5的流片。这将是一款出色的芯片，我认为它很可能是目前面向边缘计算的最佳AI推理芯片，在性价比方面更是无可争议的第一。团队表现出色，我们在AI6的设计上也已积累了充足的动能，并开始讨论Dojo 3的构想，这一切都令人振奋。

我们还已最终确定了在德克萨斯超级工厂园区内建设研究型芯片工厂的方案，今年将正式启动建设。

总而言之，特斯拉正在推进众多宏大而极具挑战性的项目，我相信这些项目将具有革命性意义。这也正是我们团队最擅长的事——攻克最难的问题，打造最出色的产品。感谢特斯拉全体团队的辛勤付出，也感谢所有支持者。

Travis Axelrod，投资者关系负责人：

感谢Elon。接下来，Vaibhav也将发表开场致辞。

Vaibhav Taneja，首席财务官：

2026年的开局颇为特殊，不仅对特斯拉如此，对整个世界而言都是如此。

整车业务方面，我们在欧洲、中东及非洲地区（EMEA）看到了需求复苏，法国和德国等国的交付量环比增长超过150%。亚太地区方面，韩国和日本的交付量也实现了增长。即便在美国本土，交付量也环比小幅增长。

在订单积压方面，本季度末我们的Q1订单积压量达到两年多来的最高水平。尽管近期油价上涨对订单增速有所助益，但这一改善势头早在油价上行之前便已开始，这主要归功于特斯拉团队持续推出更具竞争力且更实惠的车型。

10年前，我们在美国发布Model 3时承诺起售价为35,000美元，按今日通胀换算约为48,000美元，而Model 3今天的起售价远低于这一数字，产品力却大幅提升。

有鉴于此，我们专注于提升整体产量，并已在第一季度付诸实施。柏林超级工厂本季度创下超过61,000辆的历史最高产量即为佐证。我们计划继续提升各工厂产量，目前最大的制约因素仍是电池包产能，我们正在积极解决这一问题。

汽车毛利率方面，剔除积分后的汽车毛利率环比从17.9%提升至19.2%。需要注意的是，其中包含约2.3亿美元的质保调整一次性收益，以及一定的关税减免。

目前我们尚未从最高法院关于IPAR关税的裁决中获益，因为最终结果仍存在大量不确定性。关税和持续的高利率仍在推高我们的汽车成本。利率补贴成本须预先确认，若利率持续上升，将继续对汽车毛利率形成压力。

FSD采用率方面，我们持续看到增长，全球付费用户数已接近130万。增长主要来自订阅端，而由于我们在部分市场取消了一次性购买选项，前期购买量仅增长7%。我们近期获得了荷兰的FSD审批，这为后续的欧盟层面审批奠定了良好基础。

欧盟范围内的审批预计将在第二季度完成，进展取决于监管机构的审批节奏。此外，我们在中国也获得了相关批准，但更广泛的准入仍在推进中，我们正积极与当地监管机构沟通，希望能在第三季度之前取得批准。

随着上述审批陆续到位，我们预计将进一步推动现有车队对该软件的广泛采用，并为我们的车辆创造增量需求。

基于这一考量，我们已调整了整车销售策略，将FSD定位为核心产品，整车则仅作为交付载体。



储能业务方面，正如我们此前指出的，该业务本身具有较强的波动性，与客户的部署时间节点密切相关。第一季度我们部署了8.8 GWh的储能产品，环比下降38%，但我们仍预计2026年的全年部署量将高于2025年。本业务毛利率再创新高，超过39.5%，部分得益于约2.5亿美元与此前已缴关税相关的一次性收益。在剔除一次性因素的基础上，我们预计随着竞争加剧和关税影响，该业务毛利率将承压。

此前已有说明，关税对本业务的影响尤为显著，因为大部分电池芯片采购自中国。该业务的订单积压依然充裕，我们不仅基于现有需求，也基于预期需求来安排产能建设。

服务及其他业务方面，毛利率环比从8.8%提升至9.2%，涵盖服务中心、二手车、付费超级充电、零部件销售、保险以及Robotaxi业务等多项业务。我们正在有意识地投入基础设施建设，为未来的Robotaxi业务做好准备。本季度Robotaxi车队规模实现环比增长，我们预计随着业务扩展至更多地区，车队规模将持续增加。

运营费用方面，环比有所上升，主要由于2025年CEO薪酬计划的股权激励费用（其中一项里程碑仍被认为可能达成）纳入全季度计提，以及我们在AI相关举措上的持续投入，包括自研AI芯片的开发费用，以及Cybercab、Semi、Optimus、Megapack等新产品的研发支出，这一趋势预计将贯穿2026年全年。

净利润方面，受比特币持仓按市值计价的损失影响（环比下跌22%），以及主要来自大额内部贷款的不利汇率影响，净利润有所下滑。

自由现金流方面，本季度结束时略超14亿美元。正如Elon所提到的，我们正处于大规模资本投入阶段，这一阶段将从现在开始持续数年。基于此，我们目前预计2026年资本支出将超过250亿美元。

在此提醒大家，我们正在为六座新工厂投入建设资金，其中部分已投入运营，另一些将在今年下半年陆续投产。我们还将进一步加大对AI相关举措的投入，包括支持Robotaxi的AI基础设施以及Optimus的规模化量产。

我们已开始为位于奥斯汀的研究型半导体工厂下达采购订单，并订购了太阳能制造设备。尽管上述投资规模庞大，今年剩余时间的自由现金流将为负，但我们相信这是正确的战略方向，能够帮助公司迈入下一个时代，且我们将以高度资本效率的方式推进这些投资。

我们正全力践行构建美好丰盈未来的使命，这不仅需要大量投入，更需要强大的执行力。未来充满希望，特斯拉全体团队正在为实现这一目标全力以赴。

最后，感谢特斯拉团队、我们的客户、投资者和供应商对我们这段旅程的信任与支持。

马斯克，CEO：

非常感谢Vaibhav。接下来我们将进入投资者问答环节，首先回答来自say.com的问题。

第一个问题是：Optimus 3何时发布？Optimus何时开始量产，因为我们已经提前于年中停止了Model X和Model S的生产？今年底Optimus的预期产量是多少？初期技能目标是什么？

正如我们所说，我们发现每次发布新版本，竞争对手都会对内容进行逐帧分析并全力模仿。因此，我们考虑将Optimus 3的发布时间推迟至更接近量产的节点，目前预计量产时间在7月底至8月前后。

在回答这个问题之前，我想先注入一些现实考量，因为提问者可能并不完全理解生产线的运作方式。



Model S/X的最后生产将于5月初完成，但必须着眼于整条上游生产线。我们需要从电芯、电池包、电机生产等基础零部件开始拆解S/X生产线，拆解顺序是从最基础的零部件到较大的总成部件，即先拆小零件，再拆总装线。总装线将在最后一批S/X车辆下线后的下个月完成拆除。

拆除如此大型的生产线绝非一夜之间能完成的事，至少需要数月时间。之后还需要安装全新的生产线，并完成全部电气布线和通讯接口，以测试Optimus新产线的各套设备，这同样需要数月时间。

坦率地说，如果我们能在停止一条生产线、拆除整条旧线、安装全新生产线并将其投产的全过程中，在四个月内完成，这将是一个令人叹为观止的速度，我相信地球上没有任何其他公司曾经做到过。希望大家能对此有清醒的认识。

至于今年Optimus的产量，我无法给出预测。当你面对一款全新产品、全新生产线，以及超过10,000种各种不同的零部件，每一种都必须顺利进入量产，整个进度将取决于运气最差、速度最慢、问题最多的那一个零部件——而Optimus正是一款拥有全新生产线的全新产品。

因此，我们唯一可以确定的是：**初期产量将相当低**，直到我们逐一解决这10,000余种零部件在量产中遇到的问题。至于初期技能目标，显然我们会从工厂内的简单技能入手，逐步进阶。

Travis Axelrod，投资者关系负责人：

感谢Elon。下一个问题是：您对无监督FSD今年的里程碑目标是什么？Robotaxi向奥斯汀以外地区的扩张计划如何？这将如何推动经常性收入？

马斯克，CEO：

我们希望在今年底之前，无监督FSD及Robotaxi能够在大约十几个州运营。目前我们采取非常审慎的推进策略——在无监督FSD和Robotaxi的扩张过程中，我们至今保持零事故、零伤亡的纪录，我们希望继续保持这一纪录。

我认为今年无监督FSD或Robotaxi的营收贡献不会特别显著，但我相信明年将会产生实质性的、甚至相当可观的收入贡献。

Travis Axelrod，投资者关系负责人：

下一个问题是：您预计无监督FSD何时向客户车辆开放？

马斯克，CEO：

这只是我的推测，可能会在第四季度。这项功能很难在全球范围内同步向所有人开放，因为我们需要确保没有特殊情况被遗漏——例如某个城市里特别复杂的路口，或者那些因路口设计不合理、路面标线不清晰、天气条件恶劣而频繁发生事故的地点。因此，我们会在确认某一特定地区安全可靠的前提下，逐步向该地区的客户车辆开放无监督FSD。

Travis Axelrod，投资者关系负责人：

下一个问题是：搭载Hardware 3的车辆如何实现无监督FSD？

很遗憾，Hardware 3在硬件能力上确实无法支持无监督FSD。我们曾经认为这是可以实现的，但与Hardware 4相比，Hardware 3的内存带宽仅为Hardware 4的八分之一，而内存带宽正是实现无监督FSD的关键要素之一。

马斯克，CEO：



内存带宽对AI运算至关重要，尤其是在运行自回归Transformer模型时，内存带宽是核心瓶颈所在。

对于已购买FSD的Hardware 3用户，我们提供两种方案：一是对购买Hardware 4硬件的车主提供折扣换购；二是提供将车辆电脑升级至Hardware 4的服务，但遗憾的是，同时还需要更换摄像头。

为了高效推进这项升级，我们需要在主要大城市建立类似微型工厂或小型工厂的专用升级中心，仅靠现有服务中心完成这项工作效率极低。从长远来看，将所有Hardware 3的车辆升级为Hardware 4是合理之举，因为这是让这些车辆加入Robotaxi车队、实现无监督FSD的前提条件。

Vaibhav Taneja，首席财务官：

作为过渡方案，我们同时也将为Hardware 3发布一个v14版本。这将是与Hardware 4所用v14软件相同的数字化版本，用户将能够从停车状态直接启动行程，并体验Hardware 4版v14所具备的全部功能，预计将于6月底推出。

Travis Axelrod，投资者关系负责人：

下一个问题是：AI5提前完成流片的原因是什么？原始设计是否有所调整？上周Elon表示AI5将用于Optimus和超级计算机，但一个月前曾表示将用于Robotaxi。AI5是否已从整车路线图中移除？

马斯克，CEO：

AI5流片提前完成，根本原因是团队付出了大量艰辛努力——连续六个月，每个周末和每个节假日都坚持工作，我本人当然也全程参与其中。幸运的是，我们没有犯下任何足以推迟流片日期的重大错误，因此团队出色的工作成果得以按时兑现。

关于AI5的部署方向，我预计它将应用于Optimus和数据中心。这是因为我们预计使用AI4即可实现安全性远超人类水平的无监督自动驾驶，因此车端并不迫切需要AI5，当然在某个时间节点切换到AI5仍然是合理的。

与此同时，我们计划对AI4进行一次升级——AI4.1或称"AI4 Plus"，将采用新一代内存，每个SoC的内存从16GB提升至32GB（总计64GB），算力预计提升约10%，内存带宽也将相应提升。这一版本目前预计在明年年中投产，具体时间取决于三星（负责相关改造工作）的完成进度。

Travis Axelrod，投资者关系负责人：

下一个问题是：FSD已获荷兰批准并预计今年夏天在整个欧洲推出，请介绍特斯拉在欧洲市场的Robotaxi战略？

马斯克，CEO：

谈论欧洲Robotaxi战略可能为时过早。光是在欧洲获得有监督自动驾驶的批准，我们就耗费了大量时间和精力。监管机构的决定并不在我们的掌控之内，我们能做的是尽力推动，但最终决定权在欧洲各国政府和欧盟。

目前我们仅获得了荷兰的批准，有监督FSD预计将于5月提交至布鲁塞尔接受欧盟审查。至于下一步——在欧洲推进无监督驾驶或Robotaxi的时间表，我目前并不清楚，这在很大程度上取决于监管机构的审批时间。



Vaibhav Taneja，首席财务官：

从技术层面来看，我们在荷兰及整个欧洲部署的系统采用完全相同的架构和训练流程，区别仅在于加入了更多欧洲本地数据。我预计无监督FSD也将遵循同样的规律——在美国验证有效的技术方案，只要补充足够的当地区域数据，同样适用于世界其他地方。

Travis Axelrod，投资者关系负责人：

下一个问题是：鉴于近期的事故报告，请更新Robotaxi的安全数据。如果安全验证仍是主要瓶颈，为何不部署数千辆车辆以加速取消安全驾驶员的进程？

马斯克，CEO：

我们确实在追踪所有您提及的安全指标。我们在全美部署了相当规模的QA测试车队，持续监测所有可能发生的干预情况，并通过真实场景和基于神经网络构建的高精度模拟器对“若干预将会如何”进行复盘分析。综合这些分析后，我们做出是否扩张的决策。迄今为止，所有扩张均符合预期。

NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）的报告也证实，我们迄今保持零事故纪录。

此外，我们也在同步解决一些“长尾”规模化问题，例如避免Robotaxi堵塞路口，或避免在错误地点下车等。我们一方面通过监控整个特斯拉客户车队的FSD数据来收集安全指标（该车队即将在FSD上累计行驶超过100亿英里），另一方面也在全美扩大QA车队规模，以加速安全验证，同时解决制约无监督车辆规模化的其他因素。

制约Robotaxi更大规模部署的因素，很多其实并非安全问题，而是便利性问题，或者说车辆会因过于“谨慎”而陷入僵局。

举几个典型例子：车辆有时会害怕通过铁路道口；或者在信号灯永远不变绿的路口停下来等待；还发生过一个令人忍俊不禁的情况——奥斯汀有一批Robotaxi全都堵在左转车道动弹不得，原因是一辆Waymo与一辆公交车相撞，导致道路被堵，而公交车因发生事故根本不会移动，结果十几辆Robotaxi就在那里排队等待一辆永远不会动的公交车离开。这类情况显然会让乘客非常崩溃。

除此之外，我们还遇到了“死循环”问题：车辆想要拐入某条道路，但遇到施工，于是绕行一圈再次尝试，再次遇到施工，再次绕行，如此反复，形成真正的无限循环，必须人工干预才能终止。

所以，这些便利性和逻辑性问题，才是我们目前需要集中解决的主要问题，而不是直接的安全隐患。

Travis Axelrod，投资者关系负责人：

请继续提问。

提问：

去年我曾问过关于FSD摄像头的问题，您当时提到在直接光子计数技术方面取得了突破，解决了相关问题。但一个月前，有一份报告显示他们尚未收到关于解决方案何时部署以及覆盖车辆数量的更新。这是否需要对接摄像头进行改装？目前是否已全面部署？

Vaibhav Taneja，首席财务官：



我们确实在几个月前更新了摄像头，新版本已经上线。那份报告所指向的是较早期的车辆。我们始终积极配合监管机构就其提出的所有问题开展工作，他们要求提供相当详尽的信息，我们正在尽可能及时地予以配合，预计能够尽快解决这一问题及其他正在调查中的事项。

我们还针对摄像头的能见度问题实施了更严格的保障措施：如果摄像头因残留物积累或其他原因无法清晰成像，FSD功能将自动对该车辆不可用。

马斯克，CEO：

解决方法很简单——清洁风挡玻璃内侧即可。

Travis Axelrod，投资者关系负责人：

非常感谢各位的问题，今天的时间就到这里。感谢大家的积极参与，期待下个季度与大家再次交流。谢谢大家，再见。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 508 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发表评论